KLASIFIKASI SAMPAH ORGANIK & DAUR ULANG MENGGUNAKAN ARSITEKTUR RESIDUAL NETWORK DENGAN INTEGRASI CONVOLUTIONAL BLOCK ATTENTION MODULE (CBAM)

Eggi Satria , Anisa Fitriyani , Daffa Ahmad Naufal



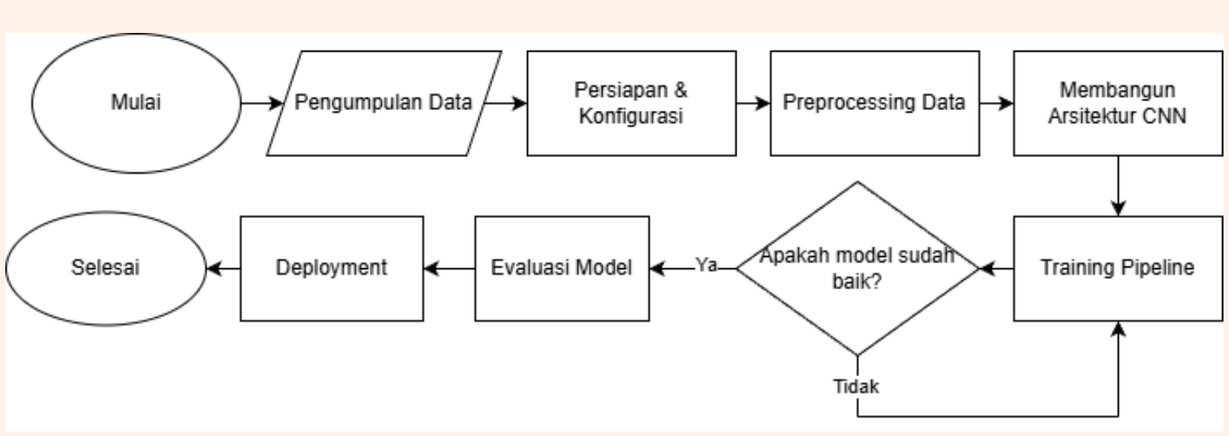
1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan permasalahan limbah, dengan Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun. Pemilahan sampah organik dan daur ulang penting untuk pengelolaan berkelanjutan, namun metode manual masih tidak efisien dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan deep learning dengan integrasi ResNet dan CBAM untuk mengotomatisasi klasifikasi sampah secara akurat dan efisien.

2 DATASET

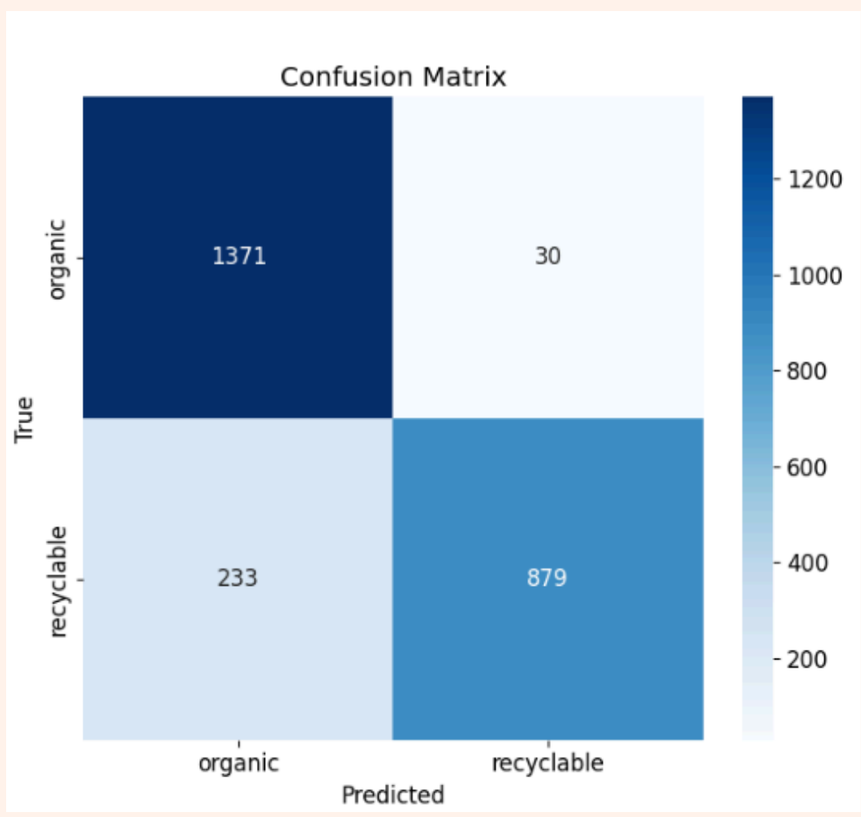
Penelitian ini menggunakan 300 citra sampah yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu Organik dan Daur Ulang. Dataset dikelola secara terstruktur menggunakan konfigurasi DataConfig untuk menjaga konsistensi selama proses pelatihan dan evaluasi. Pengambilan data langsung memastikan kualitas, variasi, dan representasi kondisi nyata dari sampah yang dianalisis.

3 METODOLOGI

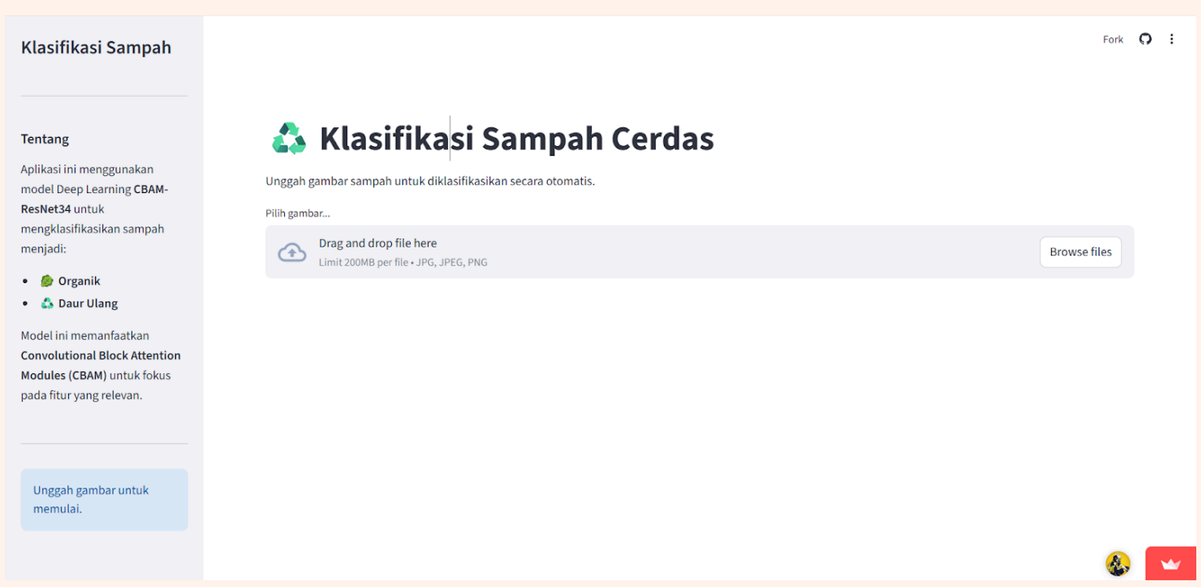


Penelitian ini menggunakan model klasifikasi CBAM-ResNet34 untuk mengidentifikasi citra sampah. Integrasi Convolutional Block Attention Module (CBAM) pada arsitektur ResNet34 memungkinkan model memfokuskan perhatian pada fitur penting melalui mekanisme channel dan spatial attention tanpa meningkatkan kompleksitas komputasi secara signifikan. Sementara itu, residual connections pada ResNet membantu mengatasi masalah vanishing gradient, sehingga pelatihan jaringan menjadi lebih stabil dan efektif dalam mengenali pola visual sampah yang kompleks.

4 EVALUASI MODEL



5 DEPLOYMENT



6 KESIMPULAN

- Model CBAM-ResNet34 berhasil dikembangkan untuk klasifikasi sampah organik dan daur ulang, dengan mekanisme attention yang efektif dalam mengekstraksi fitur penting secara stabil tanpa overfitting.
- Kinerja model sangat baik, ditunjukkan oleh akurasi 89–90%, nilai AUC 0,96, metrik evaluasi yang konsisten, serta waktu inferensi yang sangat cepat tanpa penurunan efisiensi komputasi.
- Implementasi berbasis Streamlit menghasilkan sistem yang interaktif dan aplikatif, dengan potensi penerapan luas pada pengelolaan sampah berbasis kamera maupun IoT untuk mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan.